

27. What is the general solution of $\cos^{100} x - \sin^{100} x = 1$?

- (a) $n\pi$
- (b) $(2n+1)\pi$
- (c) $2n\pi$
- (d) $(2n+1)\pi/2$

where n is an integer.

28. In a triangle ABC

$$\tan A + \tan B + \tan C = k$$

What is the value of $\cot A \cot B \cot C$?

- (a) $0.5k$
- (b) $1/k$
- (c) $3/k$
- (d) $1/k^3$

29. What is $\sin 12^\circ \sin 48^\circ$ equal to?

- (a) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$
- (b) $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$
- (c) $\frac{\sqrt{5}-1}{8}$
- (d) $\frac{\sqrt{5}+1}{8}$

30. What is $\frac{\cos 17^\circ - \sin 17^\circ}{\cos 17^\circ + \sin 17^\circ}$ equal to?

- (a) $\tan 34^\circ$
- (b) $\cot 34^\circ$
- (c) $\tan 62^\circ$
- (d) $\cot 62^\circ$

31. Consider the following numbers :

- I. $\tan 22.5^\circ$
- II. $\cot 22.5^\circ$
- III. $\tan 22.5^\circ - \cot 22.5^\circ$

How many of the above are irrational numbers?

- (a) None
- (b) Only one
- (c) Only two
- (d) All three

32. If

$$\frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{\cos\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right)} = \frac{z}{\cos\left(\frac{2\pi}{3} + \theta\right)}$$

then what is $x+y+z$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

33. If $p \tan(\theta - 30^\circ) = q \tan(\theta + 120^\circ)$, then what is $(p+q)/(p-q)$ equal to?

- (a) $\sin 2\theta$
- (b) $\cos 2\theta$
- (c) $2 \sin 2\theta$
- (d) $2 \cos 2\theta$

34. मान लीजिए एक समुच्चय A पर P और Q दो अरिक्त संबंध हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

- I. P और Q स्वतुल्य हैं $\Rightarrow P \cap Q$ स्वतुल्य है।
- II. P और Q सममित हैं $\Rightarrow P \cup Q$ सममित है।
- III. P और Q संक्रामक हैं $\Rightarrow P \cap Q$ संक्रामक है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

35. यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं, जिनमें 10 अवयव सर्वनिष्ठ हैं, तब $A \times B$ और $B \times A$ में कितने अवयव सर्वनिष्ठ हैं?

- (a) 10
- (b) 20
- (c) 40
- (d) 100

36. $n = 100$ के लिए जब $7^n - 6n$ को 36 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 6

37. चार सीधी रेखाओं और एक वृत्त के प्रतिच्छेद-बिन्दुओं की अधिकतम संभावित संख्या क्या है (रेखाओं के साथ-साथ वृत्त एवं रेखाओं के बीच प्रतिच्छेदन है)?

- (a) 6
- (b) 10
- (c) 14
- (d) 16

38. एक AP में, प्रथम p पदों के योग का प्रथम q पदों के योग से अनुपात $p^2 : q^2$ है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) प्रथम पद सार्व अंतर के बराबर है
- (b) प्रथम पद सार्व अंतर के दोगुना के बराबर है
- (c) सार्व अंतर प्रथम पद के दोगुना के बराबर है
- (d) प्रथम पद सार्व अंतर के वर्ग के बराबर है

39. समीकरण $(x-1)^2 + (x-3)^2 + (x-5)^2 = 0$ के वास्तविक मूलों की संख्या क्या है?

- (a) कोई नहीं
- (b) केवल एक
- (c) केवल दो
- (d) तीन

40. 240 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 180 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 130 हिन्दी में उत्तीर्ण हुए और 150 संस्कृत में उत्तीर्ण हुए। आगे, 60 केवल एक विषय में उत्तीर्ण हुए, 110 केवल दो विषयों में उत्तीर्ण हुए तथा 10 किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए। कितने सभी तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए?

- (a) 60
- (b) 55
- (c) 40
- (d) 35